

Glaucoma primario de ángulo abierto y cerrado

1. Introducción y relevancia clínica

El **glaucoma** constituye una de las principales causas de **ceguera irreversible** a nivel mundial y en Chile.

Se define como una **neuropatía óptica progresiva**, caracterizada por la pérdida de células ganglionares de la retina y el daño estructural del nervio óptico, con deterioro gradual del campo visual.

Su característica distintiva es que este daño ocurre **en ausencia de otra causa ocular o sistémica evidente**, y está fuertemente asociado al **aumento de la presión intraocular (PIO)**.

Los dos tipos más relevantes y frecuentes en la práctica clínica y en el **EUNACOM** son:

- **Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)** — el más común, crónico y asintomático.
- **Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)** — menos frecuente, pero potencialmente **una urgencia oftalmológica**.

El conocimiento de ambos cuadros es esencial para el médico general, ya que su pesquisa precoz y derivación oportuna permiten **prevenir la ceguera evitable**, cumpliendo un rol clave en el sistema de salud chileno bajo el **programa GES Glaucoma (MINSAL)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fisiopatología general del glaucoma

El **aumento de la PIO** se produce por un **desequilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso**, cuya eliminación depende del **sistema trabecular** y del **canal de Schlemm**.

La PIO elevada o una susceptibilidad del nervio óptico a presiones normales causan daño axonal, remodelación de la lámina cribosa y muerte de células ganglionares retinianas → **neuropatía óptica glaucomatosa**.

2.2 Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)

Definición

Glaucoma crónico caracterizado por **drenaje dificultoso del humor acuoso a través de la malla trabecular**, con un ángulo iridocorneal **abierto y normal anatómicamente**.

Mecanismo fisiopatológico

- Alteraciones degenerativas del **trabeculum** y del **endotelio del canal de Schlemm**, que aumentan la resistencia al flujo del humor acuoso.
- Esto produce **aumento progresivo de la PIO**, daño del nervio óptico y pérdida del campo visual periférico.

Factores de riesgo (según MINSAL y AAO)

- Edad > 40 años.
- Historia familiar de glaucoma.
- Miopía alta.
- Raza africana o latinoamericana.
- Uso crónico de corticoides tópicos o sistémicos.
- Presión intraocular elevada (>21 mmHg).
- Córnea delgada (paquimetría <520 µm).
- Diabetes mellitus y apnea obstructiva del sueño.

2.3 Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)

Definición

Glaucoma caracterizado por **obstrucción mecánica del flujo del humor acuoso** desde la cámara posterior hacia la anterior, debido al **bloqueo pupilar o contacto del iris periférico con la malla trabecular**, lo que **impide el drenaje** y eleva súbitamente la PIO.

Mecanismo fisiopatológico

- En ojos con cámara anterior estrecha (hipermétropes, ancianos, mujeres), el iris entra en contacto con la malla trabecular.

- La presión en la cámara posterior empuja el iris hacia adelante (“efecto de iris en domo”), cerrando el ángulo iridocorneal → **crisis de glaucoma agudo**.

Factores de riesgo

- Hipermetropía.
 - Edad avanzada.
 - Sexo femenino (4:1).
 - Raza asiática o inuit.
 - Midriasis inducida por estrés, oscuridad o fármacos (anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos).
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)

Síntomas

- Asintomático durante años.
- Pérdida lenta y progresiva del campo visual periférico (“visión en túnel”).
- En etapas tardías: visión central borrosa o dificultad para adaptarse a la oscuridad.

Signos clínicos

- PIO elevada (>21 mmHg).
 - Papila óptica con **excavación aumentada** ($>0,5$ o asimetría $>0,2$ entre ambos ojos).
 - Hemorragias en astilla en el borde papilar.
 - Adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas (en OCT).
 - Defectos específicos del campo visual: escotomas arciformes, ensanchamiento de la mancha ciega, escotomas nasales.
-

3.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)

Síntomas de crisis aguda

- Dolor ocular intenso.
- Cefalea, náuseas y vómitos.
- Visión borrosa súbita.
- Halos de colores alrededor de las luces.
- En algunos casos, midriasis fija y pérdida súbita de visión.

Signos

- Ojo rojo, córnea opaca (por edema).
- Pupila semidilatada y no reactiva.
- Cámara anterior muy estrecha o colapsada.
- PIO elevada (>40–60 mmHg).
- Inyección ciliar y lagrimeo.

Es una urgencia oftalmológica que requiere manejo inmediato.

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Características diferenciales
Hipertensión ocular	PIO elevada sin daño glaucomatoso
Glaucoma secundario	Asociado a trauma, uveítis, corticoides, neovascularización
Neuropatía óptica isquémica	Pérdida visual súbita, papila pálida y edema

Glaucoma normotensional

Daño glaucomatoso con PIO normal

Cefalea en racimos / migraña ocular

Dolor periocular sin signos oculares específicos

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Exámenes fundamentales

Examen	Hallazgo en GPAA	Hallazgo en GPAC
Tonometría (Goldmann)	PIO elevada, variable	PIO muy elevada (40–60 mmHg)
Gonioscopía	Ángulo abierto	Ángulo estrecho o cerrado
Oftalmoscopía / biomicroscopía	Excavación papilar aumentada, hemorragias	Papila edematosa o hiperémica
Campimetría (Humphrey)	Escotomas nasales, arcuatos, Bjerrum	No aplicable en crisis aguda
Paquimetría	Córnea delgada = mayor riesgo	Variable
OCT de nervio óptico y RNFL	Adelgazamiento progresivo de fibras nerviosas	Puede estar normal al inicio

4.2 Criterios diagnósticos (MINSAL / SOCHIOF)

Para GPAA:

1. PIO elevada (>21 mmHg) o daño papilar típico con PIO normal.
2. Gonioscopía: ángulo abierto (grados 3–4 de Shaffer).
3. Daño estructural del nervio óptico: excavación >0,5 o asimétrica.
4. Defectos funcionales en campimetría concordantes con daño estructural.

Para GPAC:

1. Gonioscopía: ángulo cerrado o contacto iridotrabecular.
2. PIO elevada durante el ataque o entre crisis.
3. Presencia de signos de bloqueo pupilar o sinequias periféricas.
4. Clínica compatible (dolor, halos, midriasis, edema corneal).

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / Chile, 2022)

5.1 Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)

A. Objetivo

Reducir la PIO al nivel meta individual (25–30% por debajo del valor inicial).

B. Tratamiento médico de primera línea

Grupo farmacológico	Mecanismo	Ejemplo	Consideraciones
Análogos de prostaglandinas	↑ drenaje uveoescleral	Latanoprost, Travoprost, Bimatoprost	1ª elección; 1 vez/día; efectos: hiperemia, pigmentación
Betabloqueadores	↓ producción de humor acuoso	Timolol, Betaxolol	Contraindicado en asma y bradicardia

Inhibidores de anhidrasa carbónica	↓ producción acuosa	Dorzolamida, Brinzolamida	Alternativa o combinable
Agonistas alfa-2 adrenérgicos	↓ producción y ↑ drenaje	Brimonidina	Efecto sedante y boca seca
Combinaciones fijas	Efecto sinérgico	Timolol + Dorzolamida	Mejora adherencia

C. Tratamiento láser

- **Trabeculoplastia láser selectiva (SLT):** primera opción si hay pobre adherencia o contraindicación farmacológica.

D. Tratamiento quirúrgico

- **Trabeculectomía:** crea una fístula subconjuntival para drenaje.
- **Válvulas o implantes de drenaje:** en casos refractarios.

5.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)

A. En crisis aguda

Emergencia oftalmológica.

Objetivo: **reducir PIO y abrir el ángulo.**

Tratamiento inmediato:

1. **Acetazolamida EV** 500 mg bolo → 250 mg VO cada 6 h.
2. **Manitol EV** 20% (1–2 g/kg) si PIO muy alta o refractaria.
3. **Betabloqueador tópico (Timolol) y agonista alfa-2 (Brimonidina).**
4. **Pilocarpina 2% tópica** cada 15 min × 1 h, luego cada 6 h (una vez que el ángulo se abre).

5. Analgesia + antieméticos.

Tratamiento definitivo:

- **Iridotomía láser periférica bilateral (YAG):** abre paso pupilar permanente.
 - Si no es posible, **iridectomía quirúrgica.**
-

B. En fase crónica o subaguda

- Control de PIO con fármacos.
 - **Iridotomía profiláctica** en el ojo contralateral (si ángulo estrecho).
 - Evaluar cirugía del cristalino si persiste cierre angular.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo	Ejemplo	Pronóstico
Sin tratamiento (GPAA)	Pérdida progresiva del campo visual → ceguera irreversible	Malo
Crisis aguda de GPAC	Daño permanente del nervio óptico si >24 h sin tratamiento	Grave
Cirugía (trabeculectomía)	Hipotonía, filtración excesiva, infección	Variable
Fármacos tópicos	Hiperemia, pigmentación, efectos sistémicos leves	Bueno

Pronóstico general:

Excelente si se diagnostica precozmente y se mantiene control de la PIO.

La adherencia al tratamiento es el factor más importante en la evolución.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. El **GPAA es crónico y asintomático**, mientras que el **GPAC es agudo y doloroso**.
 2. En el **GPAA**, el ángulo está abierto; en el **GPAC**, está estrecho o cerrado.
 3. **Iridotomía láser periférica** es el tratamiento definitivo del GPAC.
 4. El **análogo de prostaglandinas** es el tratamiento médico de elección del GPAA (MINSAL).
 5. **Campimetría + daño papilar = diagnóstico confirmado**.
 6. **Ceguera por glaucoma es irreversible**, pero **evitable** con control de PIO.
 7. En el **EUNACOM**, las preguntas suelen confundir GPAA con GPAC: recordar la diferencia cardinal → dolor ocular.
-

Errores comunes

- Tratar glaucoma solo por PIO elevada sin evaluar nervio óptico.
 - Olvidar que el GPAA no da síntomas.
 - No reconocer la urgencia del GPAC agudo.
 - Usar **midriáticos** en GPAC (empeoran el cuadro).
 - No tratar el ojo contralateral en cierre angular bilateral.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva e irreversible.**
2. **GPAA:** ángulo abierto, curso crónico y asintomático; se maneja con fármacos tópicos.
3. **GPAC:** ángulo cerrado, dolor ocular agudo, visión borrosa y halos → urgencia oftalmológica.
4. **Tonometría, gonioscopía y evaluación del nervio óptico** son exámenes esenciales.
5. **Tratamiento del GPAA:** análogos de prostaglandinas, SLT o trabeculectomía.
6. **Tratamiento del GPAC:** acetazolamida + manitol + pilocarpina → iridotomía láser.
7. **El control de la PIO previene la progresión y la ceguera irreversible.**